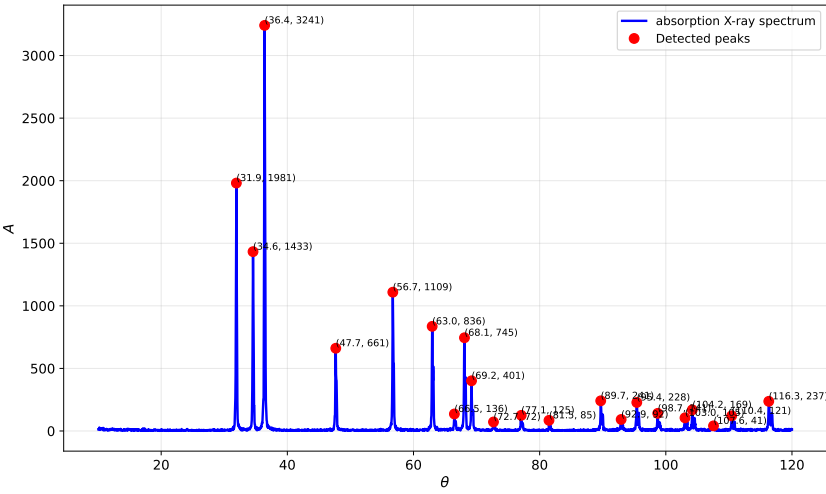


1 吸收谱线



2 ZnO 验证

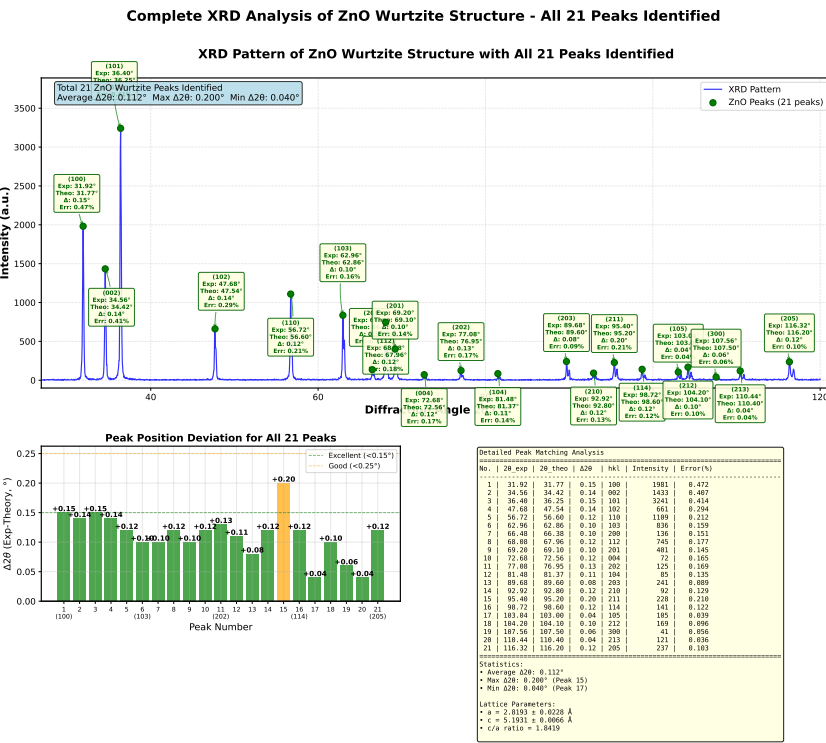


表 1: ZnO 纤锌矿结构 X 射线衍射峰匹配分析结果

| 序号 | $2\theta_{\text{exp}}$<br>(°) | $2\theta_{\text{theo}}$<br>(°) | $\Delta 2\theta$<br>(°) | (hkl) | 强度   | 误差    |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|
| 1  | 31.92                         | 31.77                          | 0.15                    | 100   | 1981 | 0.472 |
| 2  | 34.56                         | 34.42                          | 0.14                    | 002   | 1433 | 0.407 |
| 3  | 36.40                         | 36.25                          | 0.15                    | 101   | 3241 | 0.414 |
| 4  | 47.68                         | 47.54                          | 0.14                    | 102   | 661  | 0.294 |
| 5  | 56.72                         | 56.60                          | 0.12                    | 110   | 1109 | 0.212 |
| 6  | 62.96                         | 62.86                          | 0.10                    | 103   | 836  | 0.159 |
| 7  | 66.48                         | 66.38                          | 0.10                    | 200   | 136  | 0.151 |
| 8  | 68.08                         | 67.96                          | 0.12                    | 112   | 745  | 0.177 |
| 9  | 69.20                         | 69.10                          | 0.10                    | 201   | 401  | 0.145 |
| 10 | 72.68                         | 72.56                          | 0.12                    | 004   | 72   | 0.165 |
| 11 | 77.08                         | 76.95                          | 0.13                    | 202   | 125  | 0.169 |
| 12 | 81.48                         | 81.37                          | 0.11                    | 104   | 85   | 0.135 |
| 13 | 89.68                         | 89.60                          | 0.08                    | 203   | 241  | 0.089 |
| 14 | 92.92                         | 92.80                          | 0.12                    | 210   | 92   | 0.129 |
| 15 | 95.40                         | 95.20                          | 0.20                    | 211   | 228  | 0.210 |
| 16 | 98.72                         | 98.60                          | 0.12                    | 114   | 141  | 0.122 |
| 17 | 103.04                        | 103.00                         | 0.04                    | 105   | 105  | 0.039 |
| 18 | 104.20                        | 104.10                         | 0.10                    | 212   | 169  | 0.096 |
| 19 | 107.56                        | 107.50                         | 0.06                    | 300   | 41   | 0.056 |
| 20 | 110.44                        | 110.40                         | 0.04                    | 213   | 121  | 0.036 |
| 21 | 116.32                        | 116.20                         | 0.12                    | 205   | 237  | 0.103 |

$$d_{h_1 h_2 h_3} = \mathbf{e}_n \cdot \frac{1}{h_1} \mathbf{a}_1 = \frac{\mathbf{K}_h \cdot \mathbf{a}_1}{h_1 |\mathbf{K}_h|} = \frac{2\pi}{|\mathbf{K}_h|}$$

对于六角点阵初级矢量为

$$\mathbf{a} = (1, 0, 0)a$$

$$\mathbf{b} = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$$

$$\mathbf{c} = (0, 0, 1)c$$

元胞体积为

$$\Omega = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c$$

倒空间基矢为

$$\mathbf{a}^* = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a} (\frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{1}{2} \mathbf{j})$$

$$\mathbf{b}^* = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a} \mathbf{j}$$

$$\mathbf{c}^* = \frac{2\pi}{c} \mathbf{k}$$

倒空间的平移矢量为

$$\mathbf{K}_{hkl} = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^* = \frac{2\pi}{a} h\mathbf{i} + \frac{2\pi}{\sqrt{3}a} (h+2k)\mathbf{j} + \frac{2\pi}{c} l\mathbf{k}$$

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\sqrt{(2\pi)^2 [(\frac{h}{a})^2 + \frac{1}{3}(\frac{h+2k}{a})^2 + (\frac{l}{c})^2]}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3}(\frac{h^2+hk+k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2})}}$$

从劳厄方程出发

$$\mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{K}_h$$

两边平方, 在  $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}|$  的条件下, 有

$$-2\mathbf{k} \cdot \mathbf{K}_h = |\mathbf{K}_h|^2$$

$$\mathbf{k} \cdot \frac{\mathbf{K}_h}{|\mathbf{K}_h|} = \frac{1}{2} |\mathbf{K}_h|$$

由此推导布拉格散射公式:

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$|\mathbf{k}_h| = n\mathbf{k}_h^* = n\frac{2\pi}{d}$$

代入

$$2\frac{1}{|\mathbf{K}_h|} \sin\theta = \frac{1}{|\mathbf{k}|}$$

可以得到

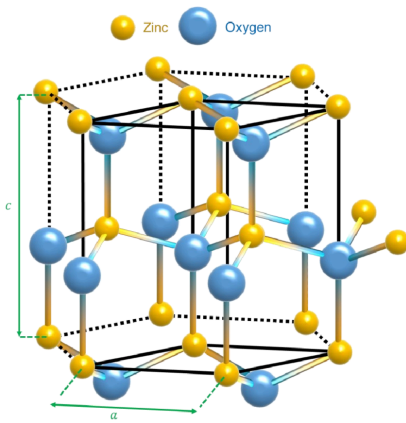
$$2d\sin\theta = n\lambda$$

则

$$\sin\theta = \frac{n\lambda}{2} \sqrt{\frac{4}{3}(\frac{h^2+hk+k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2})}$$

我们就得到了角度和晶面指数的关系.

### 3 理论分析



一个元胞内有 6 个 O 原子, 6 个 Zn 原子

$$\mathbf{K}_h = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$$

由于  $\mathbf{K}_h$  垂直该族晶面, 则它的法线方向可以写为

$$\mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{K}_h}{|\mathbf{K}_h|}.$$



姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩 \_\_\_\_\_  
 课程名称 近代物理实验(II) 实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 实验题目 X射线衍射  
 实验地点 \_\_\_\_\_ 完成报告日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 一、实验原理

从布拉格 (Brag) 方程知道, 晶体衍射图谱中的每一个衍射峰都和一组晶面间距为  $d$  的晶格联系着

$$2d \sin \theta = \lambda$$

$\theta$  为入射线和晶面的夹角,  $\lambda$  为衍射线的波长. 另一方面, 晶体衍射图谱中的每一条衍射线的强度  $I$  又与结构因子  $F$  模量平方成正比.

$$I = I_0 K |F|^2 V$$

$I_0$  为单位截面上入射 X 射线的功率;  $K$  为比例因子, 与实验衍射几何条件, 试样的形状, 吸收的性质、温度以及一些物理常数有关;  $V$  为参加衍射的晶体体积;  $F$  为结构因子, 取决于晶体的结构, 是晶体坐标的函数.

微扰原子结构因子的推导:

$$\textcircled{1} U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = \int \psi_{\vec{k}'}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) d\vec{r} \quad \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \langle \vec{k} | \vec{r} \rangle = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$\text{当 } n(\vec{r} + \vec{R}_0) = n(\vec{r}) \quad n(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) e^{i\vec{k}_n \cdot \vec{r}}$$

$$n(\vec{k}_n) = \int_V n(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} \quad U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \int e^{i\vec{k}_n \cdot (\vec{r}' - \vec{r})} d\vec{r} = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) \delta_{\vec{k} - \vec{k}_n + \vec{k}'}$$

若取  $n(\vec{r}) = \delta(\vec{r})$  相当于一个点电荷的每散射振幅.

$$I_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = |U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'}|^2 = C^2 |n(\vec{k}_n)|^2$$

劳厄方程  $\vec{k}' - \vec{k} = \vec{k}_n$

## ② 原子散射因子

$$n(\vec{k}_n) = \int \rho(\vec{r} - \vec{R}_0) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} \quad f(\vec{k}_n) = \int \rho(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

描述一个晶格点原子的物理信息.

## ③ 几何结构因子

$$n(\vec{k}_n) = \sum_j \int \rho(\vec{r} - \vec{R}_0 - \vec{r}_j) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$F(\vec{k}_n) = \sum_j f(\vec{k}_n) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}_j}$$

描述一个晶胞内的物理信息.



## 2. 物相定性

物相定性, 就是说只要我们能辨认出, 样品的粉末衍射图分别能和哪些已知的晶体粉末衍射“相关”, 那么我们就可以断定该样品是由哪些晶体物相混合成的。

## 3. 利用 PDF 衍射卡片进行物相分析

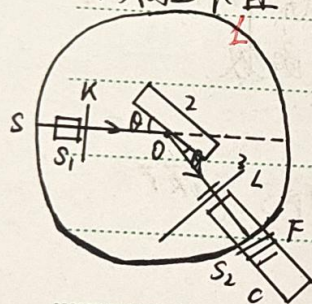
### 基本方法

由  $2d\sin\theta = n\lambda$  可知, 每个衍射峰都有特点的晶面间距  $d$

当我们有一样品为未知组分, 其每个组分都贡献一组衍射峰 (一组  $d$  值)。因此当样品中含有一定量组分时, 则衍射图中的  $d$  值和某些相对强度和这种组分特有的  $d$  值和相对强度全部或至少部分对应。

由此可见, 描述每张图片的  $d$  值和相对强度  $I$  值为各物质的“手模相印”

## 二、实验装置



辐射: Cu 靶,  $K\alpha$  线, (平均波长  $\lambda_{K\alpha} = 1.54184 \text{ \AA}$ ), 管压 30 kV, 管流 20 mA.

扫描方式: 定速连续扫描; 扫描速度  $2\theta: 4^\circ/\text{min}$

1. 测角仪圆

2. 样品

3. 滤波片

S: 光源

$S_1, S_2$  — 梭拉狭缝

K: 发散狭缝

L: 防散射狭缝

F: 接收狭缝

C: 计数管

## 三、实验内容和步骤

### 1. 样品的准备

① 需要将样品制成适合衍射仪作物相定性分析所用的粉末

② 需把样品制成一个十分平整平面的试片

### 2. 开机

① 检查确保测试样品放置到位, 关好防护门



姓名 张帆 专业 物理 论  
课程名称 近代物理实验(1) 实验日期 2023 年 月 日 成绩  
实验题目  
实验地点 完成报告日期 年 月 日

② 打开冷却水系统或循环水系统电源,并检查水路是否畅通,水流量是否正常!

③ 开220V的总电源,此时X射线发生器控制面板“总电源”指示灯亮

④ 按X射线发生器控制面板“电源”键(白键)(正常状态下,“电源”键上灯亮,“停”键上灯亮,“正常”灯亮,“水冷”灯亮),若“正常”灯不亮,检查管压旋钮是否调到初始位置(20KV, 6mA)

⑤ 按X射线发生器控制面板“X光”键(红键),等待管压自动升至20KV,管流升至6mA并稳定;然后先缓慢提升管压至30KV,后缓慢提升管流至20mA.

⑥ 开检测面板测角仪驱动电源开关,强度测量系统低压电源开关,再开高压电源开关(650V)

### 3. 样品衍射图谱的获取

① 打开计算机,打印机电源

② 在 Windows 操作系统下,打开“X射线”

③ 在菜单栏单击“校读”按钮,此时计算机控制角仪完成“校读”操作,分别驱动  $\theta$  和  $2\theta$  轴快速转到  $5^\circ$  和  $10^\circ$  的初始位置上

④ 单击“转动”按钮,弹出“测量条件输入”的对话框,输入测角仪控制参数(测量角度范围,扫描速度等)和实验记录参数(包括操作者和样品名;所有条件参数输入确认无误后,单击“确定”按钮,便可进行测量同时将在线测量到的数据在屏幕上显示出来,即衍射强度  $I$  与衍射角的关系曲线——衍射图谱。

④ 单击“转动”按钮,打开转动对话框,输入“终止角度”(被测样品



起始测量角度), 单击“确定”按钮, 目的是为了测量样品衍射图谱做好准备。

对于我们的 X 射线衍射实验

我们使用机器探测, 每隔一定角度测量一次, 可以得到谱用以分析物质的晶格结构和物质的成分。

我们对 X 射线衍射的物理原理详细推导, 参考——胡安《固体物理》

一束光子入射到晶体上, 由于受到核外电子的散射, 将光子态跃迁到另一个光子态。假设散射势正比于晶体中的电子密度, 即  $V(\vec{r}) = C n(\vec{r})$

我们假设光子可以用自由平面波处理, 入射的光子态为  $|\psi_{\vec{k}}\rangle$ , 出射的光子态为  $|\psi_{\vec{k}'}\rangle$ , 并由我们只计算一次相互作用, 散射势  $V(\vec{r}) = C n(\vec{r})$

初态到末态的矩阵元为

$$\langle \psi_{\vec{k}'} | V(\vec{r}) | \psi_{\vec{k}} \rangle = \int \psi_{\vec{k}'}^* C n(\vec{r}) \psi_{\vec{k}} d\vec{r}$$

令光子的平面波态为  $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$

得到  $\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = C \int n(\vec{r}) e^{i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{r}} d\vec{r}$

我们取  $n(\vec{r}) = \delta(\vec{r})$ , 即整个空间只有一个点电荷

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C \int \delta(\vec{r}) e^{i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{r}} d\vec{r} = C$$

C 相当于一个点电荷的散射振幅

由于  $n(\vec{r} + \vec{R}_0) = n(\vec{r})$

$$n(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) e^{i\vec{k}_n \cdot \vec{r}}$$

$$n(\vec{k}_n) = \int_V n(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = C \int \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) e^{i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} e^{i(\vec{k}' - \vec{k}) \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \frac{C}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) \int e^{i(\vec{k}' - \vec{k} + \vec{k}_n) \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \frac{C}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) \delta_{\vec{k}' - \vec{k} + \vec{k}_n} = C n(\vec{k}' - \vec{k})$$

$$\text{则 } I_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = |\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle|^2 = C^2 |n(\vec{k}' - \vec{k})|^2$$

对于  $n(\vec{r})$  或  $n(\vec{k} - \vec{k}')$ , 我们有很多本方式可以描述

① 点散射模型

$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_0} \delta(\vec{r} - \vec{R}_0)$$

$$n(\vec{k}_n) = \int_V \sum_{\vec{R}_0} \delta(\vec{r} - \vec{R}_0) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} = \sum_{\vec{R}_0} e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{R}_0} = N$$



姓名..... 专业..... 年级..... 成绩.....

课程名称..... 实验日期..... 年..... 月..... 日

实验题目.....

实验地点..... 完成报告日期..... 年..... 月..... 日

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \sum_{\vec{R}_0} C N n(\vec{R}_0) \delta_{\vec{k}-\vec{k}', \vec{R}_0} = \sum_{\vec{R}_0} C N \delta_{\vec{k}-\vec{k}', \vec{R}_0} = C N$$

$$I_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C^2 N^2$$

② 原子散射因子  $n(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_0} \rho(\vec{r} - \vec{R}_0)$

$$n(\vec{k}_n) = \sum_{\vec{R}_0} \int \rho(\vec{r} - \vec{R}_0) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\text{令 } \vec{\xi} = \vec{r} - \vec{R}_0, \text{ 有 } n(\vec{k}_n) = \sum_{\vec{R}_0} e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{R}_0} \int \rho(\vec{\xi}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi} = N f(\vec{k}_n)$$

$f(\vec{k}_n) = \int \rho(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$  为原子结构散射因子。

$$\text{则 } U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \sum_{\vec{R}_0} C N f(\vec{k}_n) \delta_{\vec{k}-\vec{k}', \vec{R}_0} = C N f(\vec{k}' - \vec{k})$$

3. 几何结构因子, 对于复式晶格, 每一个元胞不止一个原子。

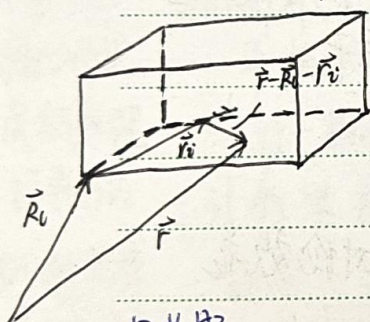
$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_0} \sum_i \rho_i(\vec{r} - \vec{R}_0 - \vec{r}_i)$$

$$\text{令 } \vec{\xi} = \vec{r} - \vec{R}_0 - \vec{r}_i$$

$$n(\vec{k}_n) = \sum_{\vec{R}_0} \sum_i \int \rho_i(\vec{\xi}) e^{-i\vec{k}_n \cdot (\vec{\xi} + \vec{R}_0 + \vec{r}_i)} d\vec{\xi}$$

$$= \sum_{\vec{R}_0} \sum_i e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{R}_0} e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}_i} \int \rho_i(\vec{\xi}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi}$$

$$= N \sum_i e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}_i} \int \rho_i(\vec{\xi}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{\xi}} d\vec{\xi} = N F(\vec{k}_n)$$



思考题

1. 试推导: 连续光谱的短波限  $\lambda_0 = 12.4/V(\text{\AA})$  ( $V$  为加速电压, 单位为  $\text{kV}$ )

$$\text{电子能量 } E_k = eV \xrightarrow{\text{全部转化}} eV = h\nu_{\max} = h \frac{c}{\lambda_0}$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eV} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{eV} = 1240 \frac{1.24 \text{ nm}}{V} = \frac{12.4}{V} \text{\AA}$$

2. 根据所学知识和识, 试推导:  $V = 4V_k$  时,  $\frac{I_{\text{特征}}}{I_{\text{连续}}}$  比值最大

$$I_{\text{特征}} \propto i^2 (V - V_k)^{1.5} \quad I_{\text{连续}} \propto i V^2$$

$$R \propto \frac{(V - V_k)^{1.5}}{V^2} \xrightarrow{x = \frac{V}{V_k}} \frac{(x - 1)^{1.5}}{x^2}$$

$$\ln R \propto 1.5 \ln(x - 1) - 2 \ln x + C$$

$$\frac{d \ln R}{dx} = \frac{1.5}{x - 1} - \frac{2}{x}$$

$$1.5 \cdot 3x = 4x - 4$$

$$x = 4$$



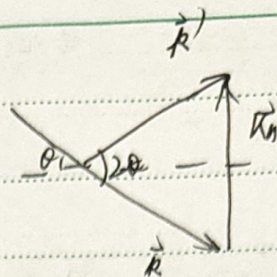
### 3. 劳厄方程和布拉格等价

结合前面  
的证明

$$\begin{cases} \vec{k}' = \vec{k} + \vec{k}_h \\ \vec{k}'^2 = \vec{k}^2 \end{cases} \quad \begin{aligned} 2\vec{k} \cdot \vec{k}_h + k_h^2 &= 0 \\ -2|\vec{k}||\vec{k}_h|\sin\theta + k_h^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$2 \frac{1}{|\vec{k}_h|} \sin\theta = \frac{1}{k} \quad \frac{2\pi}{|\vec{k}_h|} = d \quad \frac{2\pi}{|\vec{k}|} = \lambda$$

$$|\vec{k}_h| \quad 2d\sin\theta = n\lambda$$



### 4. 比较概念

1) X射线散射, 衍射, 反射

2) 连续谱与标识谱

3)  $K\alpha$  射线  $K\beta$  射线

4) 晶面与干涉面

5) 晶面指数与干涉 (衍射) 面指数

1) 散射: 光子和电子发生的由于电磁相互作用引发的<sup>量子</sup>动量与能量<sup>量子</sup>交换过程, 可能是弹性, 可能非弹性, 可能相干, 可能不相干。

衍射: 表现物质波动性, 发生相位叠加。(经典相位)

反射: 在晶面反, 入射角等于反射角。

2) 连续谱: 轫致辐射, 电子快速减速或转弯引起的相对论效应。

标识谱: 电子内层电子被击中, 外层电子补位。

3)  $K\alpha$  射线,  $K\beta$  射线

$K\alpha: L \rightarrow K$

$K\beta: M \rightarrow K$

4) 晶面: 晶体中原子排列构成的真实平面。用  $hkl$  标记

$\perp$  干涉面: 简化布拉格式引入的虚拟平面。



姓名 张世航

专业 理论物理

课程名称 近代物理实验(I)

年级 2023

成绩

实验题目 X射线衍射

实验日期

年

月

日

实验地点

完成报告日期

年

月

日

### 5. 光背底的来源以及减少措施

来源: ① 连续X射线谱 ② 非相干散射(康普顿, 热漫散射)

③ 样品荧光辐射 ④ 空气散射 ⑤ 仪器噪声

减少措施: ① 用单色器或滤波片 ② 优化管电压/电流

③ 样品适当制备(厚度, 粒度)

④ 抽真空或充氮

⑤ 扣背景, 数字滤波.

### 6. 衍射仪法

### 德拜法

入射光束 滤波/单色化特征辐射

特征辐射.

样品形状. 平板状.

细柱状粉末.

成相原理 Bragg-Brentano 聚焦几何

粉末产生同心圆环.

记录方式 计数器逐点扫描

胶片同时记录.

衍射花样 强度-2θ 曲线

德拜环.

分辨率 高

较低

样品量 较多

极少(毫克级)

应用 定量分析, 精修, 原位实验

定性物相分析, 教学演示.

### 7. 两种计算A的方法的正确性判断.

$\sin^2 \theta$  比值符合 1:3:4:7 (对应  $h^2+k^2+l^2$ )

$$\sin^2 \theta_1 = A \cdot 1 \quad \sin^2 \theta_2 = A \cdot 3 \quad \sin^2 \theta_3 = A \cdot 4 \quad \sin^2 \theta_4 = A \cdot 7$$

方法一:  $A = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4}{1+3+4+7} = \frac{15A}{15} = A$

方法二:  $A = \frac{A_1 + \frac{A_2}{3} + \frac{A_3}{4} + \frac{A_4}{7}}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7}} = \frac{4A}{4} = A$

在无误差时两种都合理, 在没有误差时两种都合理.



# 预习报告

姓名 张世航 专业 理论物理 年级 2023 成绩 \_\_\_\_\_  
课程名称 近代物理实验(II) 实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
实验题目 X射线衍射  
实验地点 \_\_\_\_\_ 完成报告日期 2023 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 一、实验原理

### 1. 方法的依据

从布拉格方程知道,晶体衍射图谱中的每一个衍射峰都和一组晶面间距 $d$ 的晶面族联系着

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

式中, $\theta$ 为入射角与晶面的夹角, $\lambda$ 为入射射线的波长另一方面,晶体衍射图谱中的每一条衍射线的强度 $I$ 又与结构因子 $F$ 模量的平方成正比

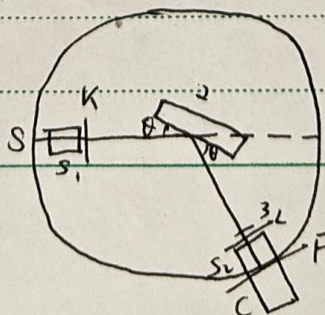
$$I = I_0 K |F|^2 V$$

式中, $I_0$ 为单位截面上入射X射线的功率; $K$ 为比例因子,与实验衍射几何条件,试样形状,吸收性质,温度及一些物理常数有关; $V$ 为参加衍射的晶体的体积; $F$ 称为结构因子,取决于晶体的结构,它是晶胞内原子坐标的函数,由它决定了衍射的强度可见 $d$ 和 $F$ 都是由晶体结构所决定的,因此每种物质都有必要的衍射图谱由此可以肯定,混合物的衍射图谱不过是其各组成物相图谱的简单叠合,我们必定可以通过对混合物衍射图的解释,辨认,进行物相鉴定

### 2. 物相定性

物相定性,就是说只要我们辨认出,样品的粉末衍射图分别能和哪些已知的晶体粉末衍射'相关,那么我们就可以断定该样品是由哪些晶体物相混合而成

## 二、实验装置





X射线发生器是衍射仪的X光源，它配有衍射分析专用的X光管，具有一套自动调节和自动稳定X光管工作高压，管电流的电路和各种保护电路等；测角仪系统是X射线衍射仪的核心，是衍射仪的最精密的机械部分，用来精确测量衍射角的，它是由计算机控制的两个互相独立的步进电机驱动样品台轴（ $\theta$ 轴）与检测器转臂旋转轴（ $2\theta$ ），依据预定的程序进行扫描工作的，另外还配有光挡狭缝系统、驱动电源等电气部分，其光路布置如图所示。

X射线性放大器、脉冲幅度分析器等组成；衍射仪控制与衍射数据采集分析系统是通过一个配有“衍射仪操作系统”的计算机系统以在线方式完成的。